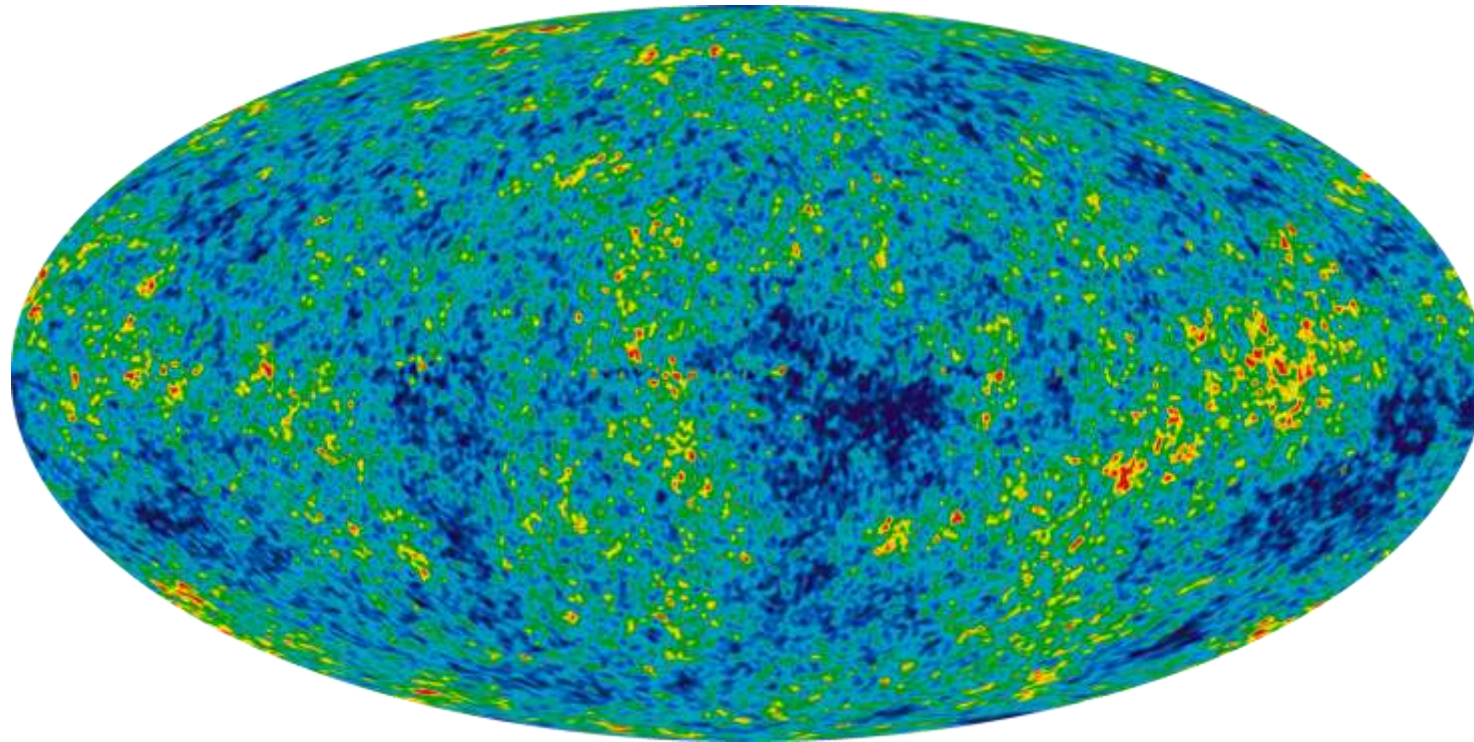




spectrale des avant-plans pour l'étude des modes B du fond diffus cosmologique



Johan Graglia

Supervisé par J. Aumont et L. Montier

M2 - Physique Subatomique et Cosmologie



Sommaire

1. Les modes B du CMB

1. Les émissions d'avant-plan

1. Résultats et discussion

➤ Le Fond diffus cosmologique (CMB)

- L'expansion de l'Univers permet son refroidissement
- Le refroidissement de l'Univers permet aux protons et aux électrons de se lier pour former de l'Hydrogène = **recombinaison**
- Cette recombinaison permet l'émission de photons à travers tout l'Univers = **CMB**

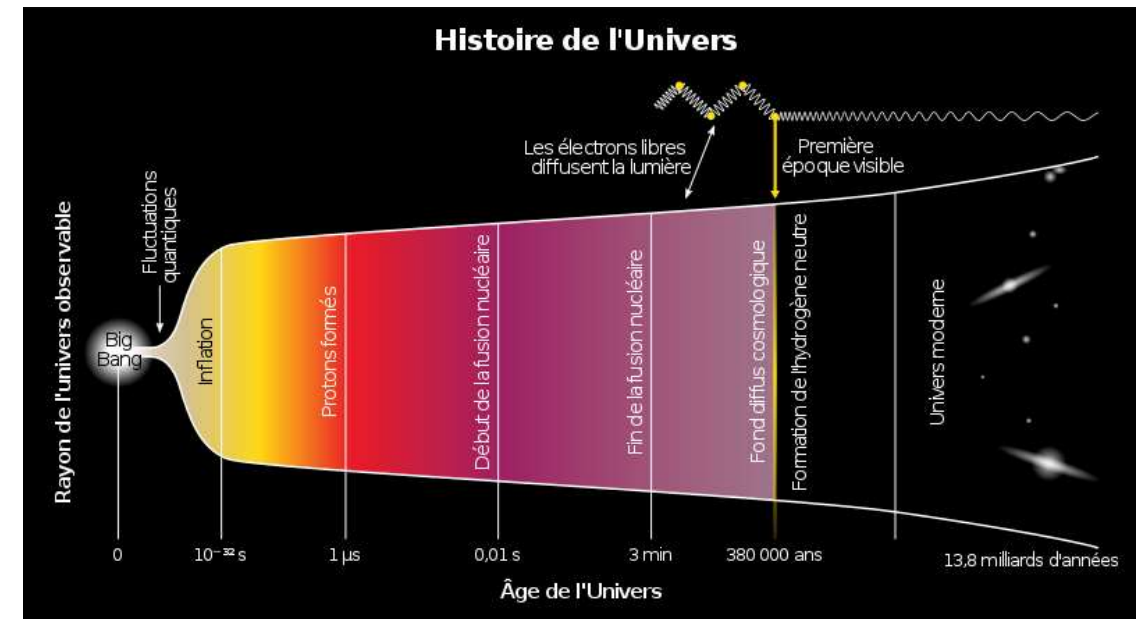
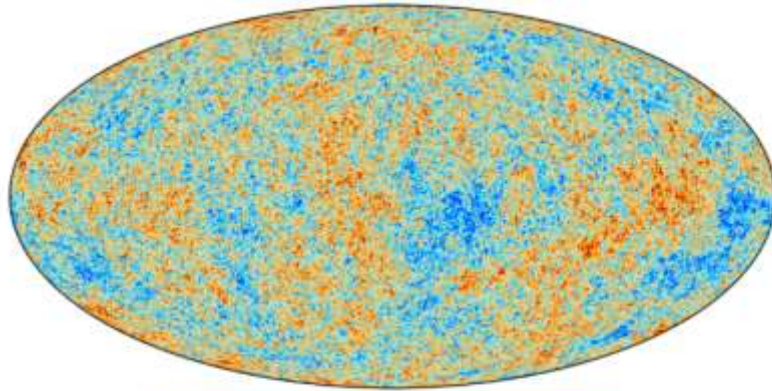


Figure de l'histoire de l'Univers (BICEP collab.)

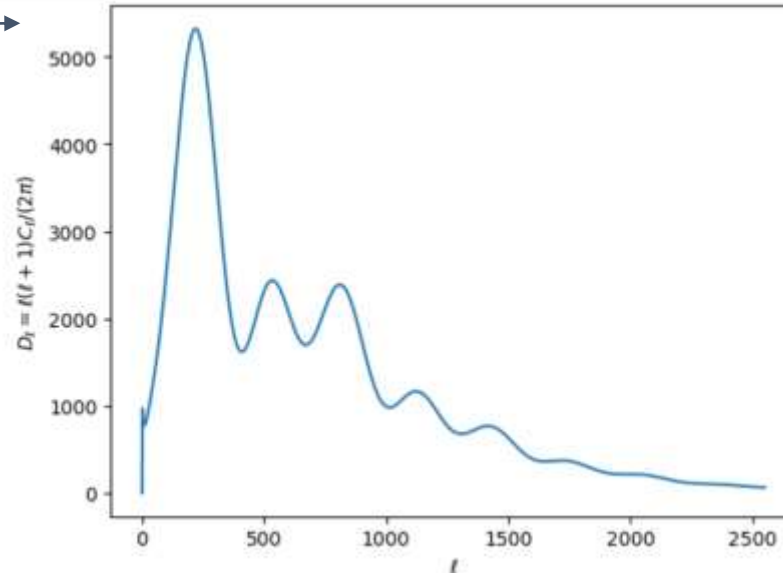
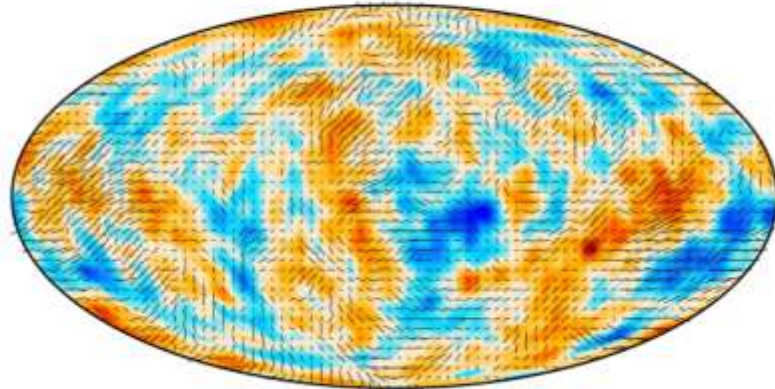
➤ Anisotropies du CMB

Univers pendant la recombinaison à **l'équilibre thermodynamique**
 → CMB = **Corps noir**

Intensité



Polarisation



Spectre de puissance angulaire en Température

$$\frac{T(\theta, \phi) - \bar{T}}{\bar{T}} = \sum_{\ell=+1}^{+\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

Décomposition en harmoniques sphériques

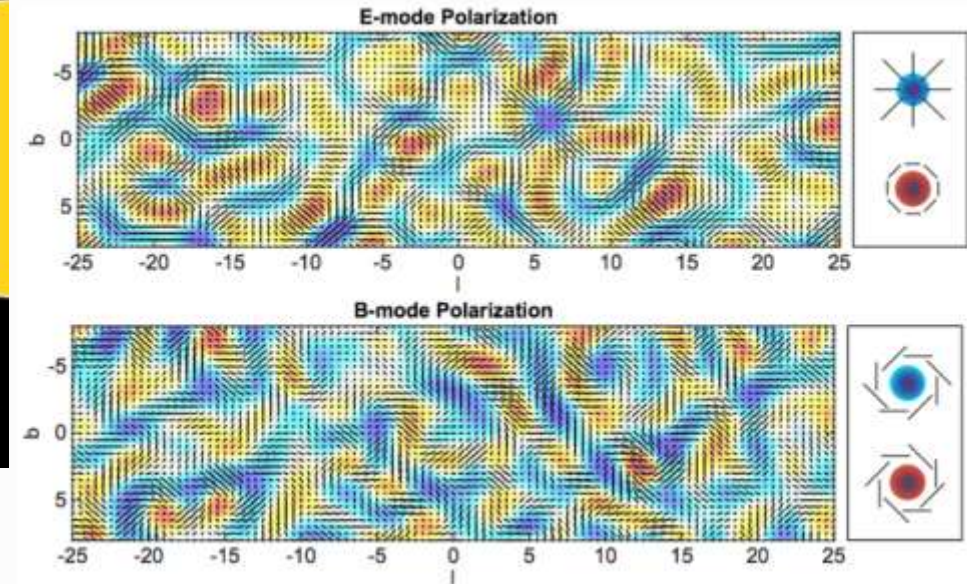
$$C_\ell^{XX'} = \langle a_{\ell m}^X \cdot a_{\ell m}^{X'*} \rangle$$

Spectre de puissance

- Anisotropies distribuées de manière gaussienne
- Spectre de puissance angulaire contient toutes les informations

➤ Inflation et modes B

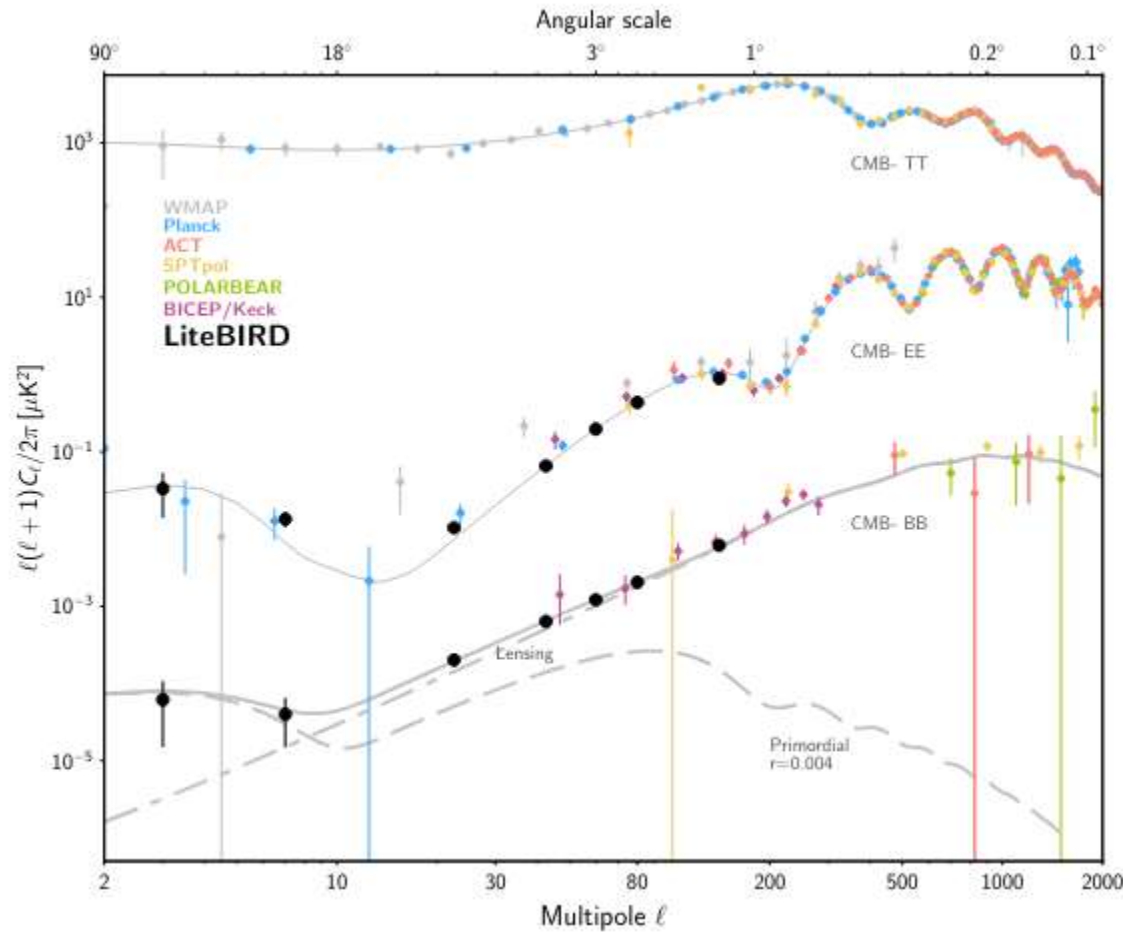
- Expansion de l'Univers exponentiellement accélérée ($1e120$ en $1e-35$ s après le Big Bang)
- Fluctuations quantiques
→ Perturbations **scalaires** (en densité)
et **tensorielles** (en onde gravitationnelle)
- Perturbations laissent une **empreinte** dans le CMB :
 - (a) Perturbations **scalaires** :
→ polarisation en **modes E**
 - (b) Perturbations **tensorielles** :
→ polarisation en **modes E et B**



Modes E et B : Crédit Kamionkowski and Kovetz (2016)

Informations sur la physique fondamentale à des énergies au-delà de ce qui peut-être fait sur Terre

➤ Modes B primordiaux



Spectre de puissance angulaire du CMB mesuré par différents appareils de mesure
Crédit : LiteBIRD collab. (2023)

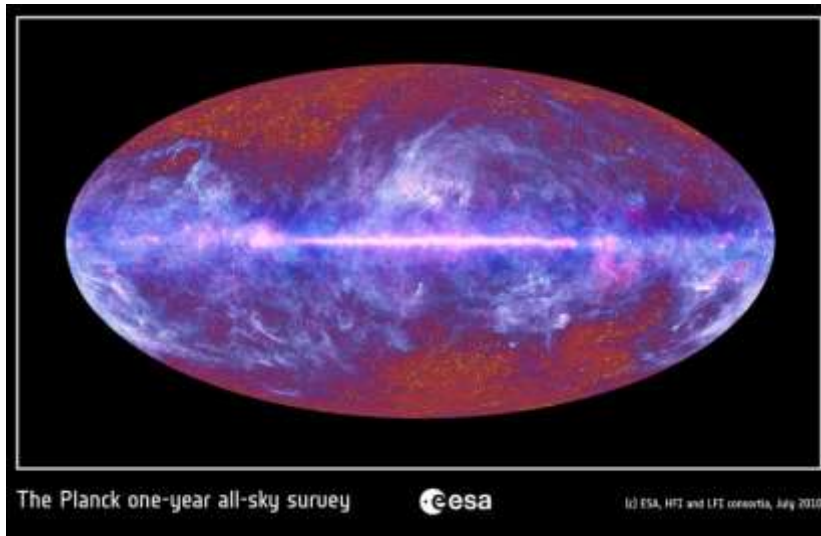
Deux composantes du spectre BB :

- **Lensing** (secondaire) :
 - Après le découplage
 - Prévu par le Lambda-CDM
 - Détecté (PolarBEAR)
- **Tenseurs** (primaire):
 - Pendant le découplage
 - Prévu par l'inflation
 - Amplitude quantifiée par r
 - Pas détecté mais limite supérieure à (2σ) :

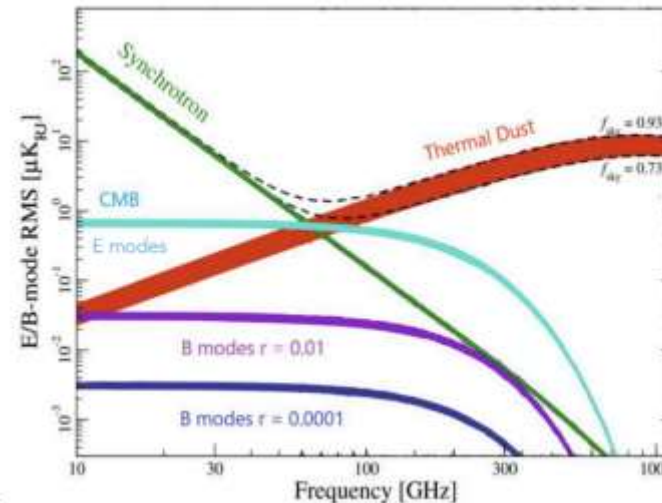
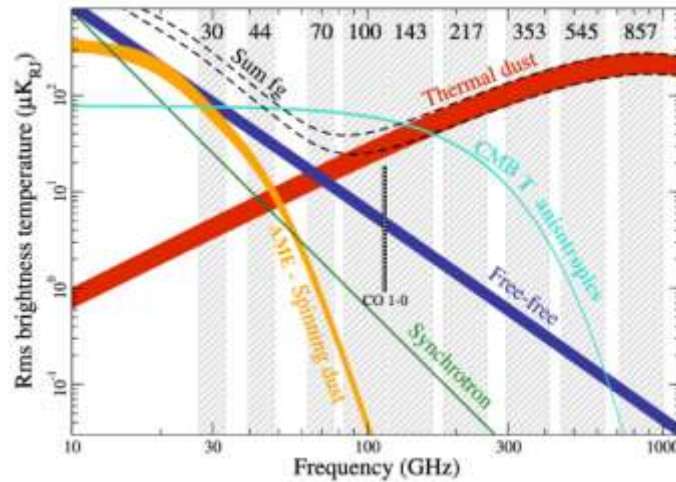
$$r \leq 0.032$$



L'émission des avant-plans galactiques

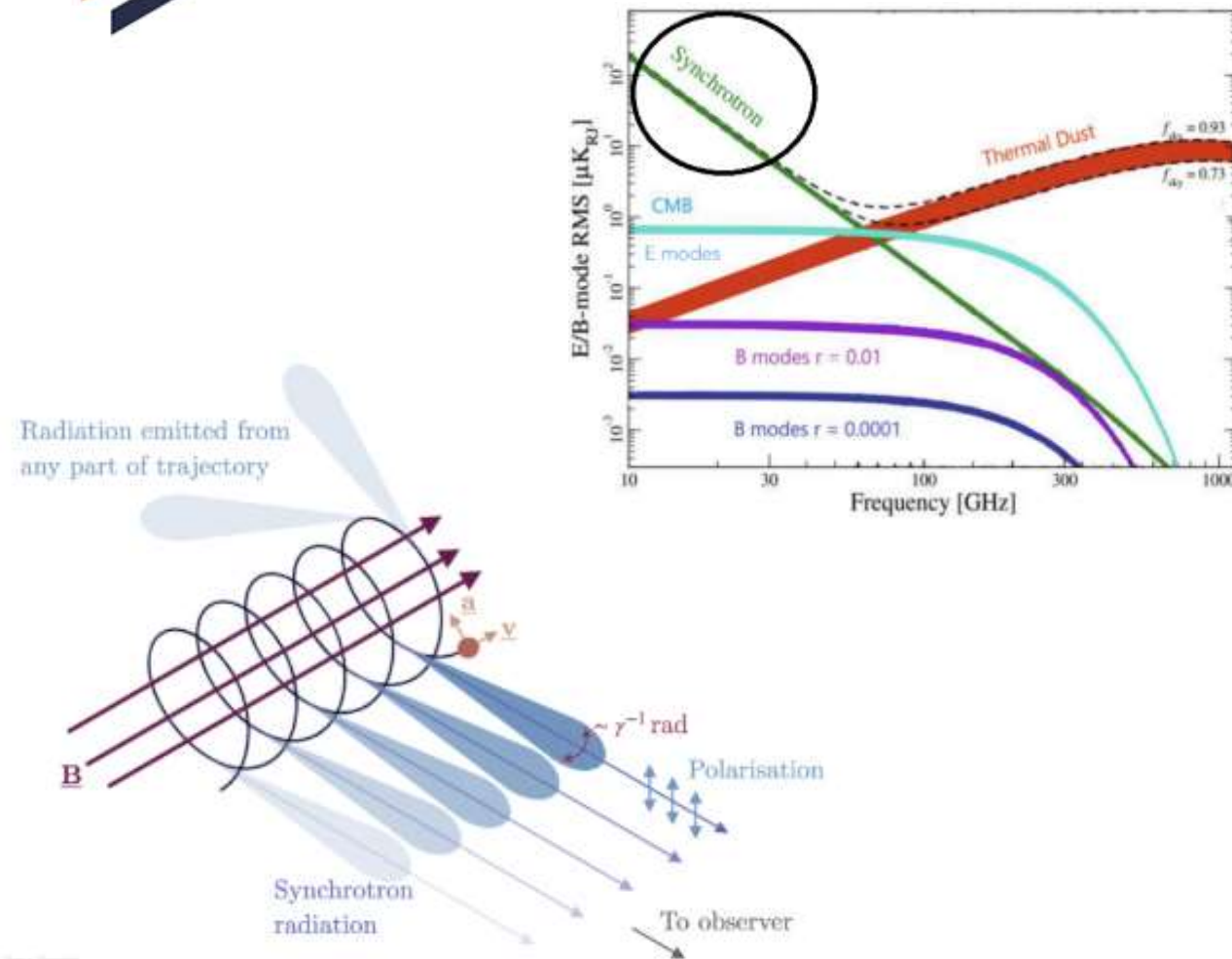


- En polarisation :
 - (a) Seulement **deux** sources significatives
 - (b) Les modes *B* primordiaux sont **très faibles** comparés aux émissions d'avant-plans



Pour l'étude des modes *B* du CMB, il y a une nécessité d'avoir une séparation de composantes d'une précision sans précédent

➤ Emission synchrotron



- Électrons déviés par le champ magnétique → Émission de lumière
- Significativement **polarisée**
- Distribution d'énergie spectrale (SED) en **loi de puissance** :

$$I_{\nu}^{\text{Synchrotron}} = I_{\nu_0}^s \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_s}$$

$$\beta_s \approx -3.0$$

➤ Emission de la poussière cosmique

- Grains chauffés par le rayonnement des étoiles

→ Émission d'un rayonnement **polarisé**

→ SED empirique en loi de corps noir modifiée (**MBB**) :

$$I_{\nu}^{\text{Dust}} = I_{\nu_0}^{\text{d}} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_d} \frac{B(\nu, T_d)}{B(\nu_0, T_d)}$$

$$\beta_d \approx 1.5 \quad T_d \approx 20 \text{ K}$$

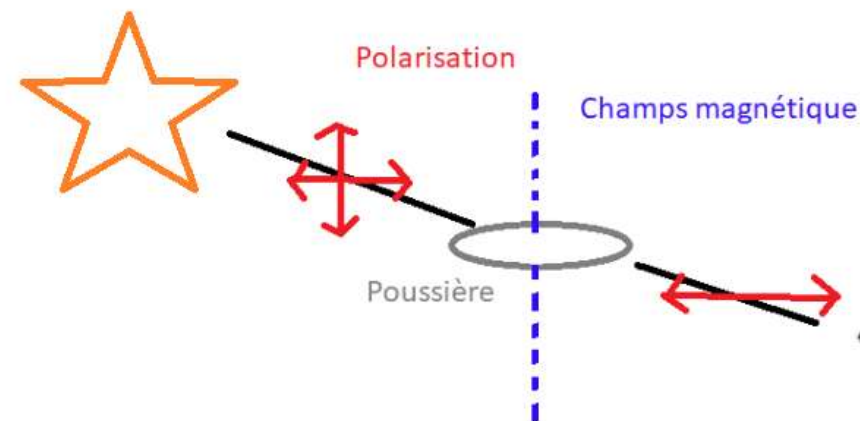
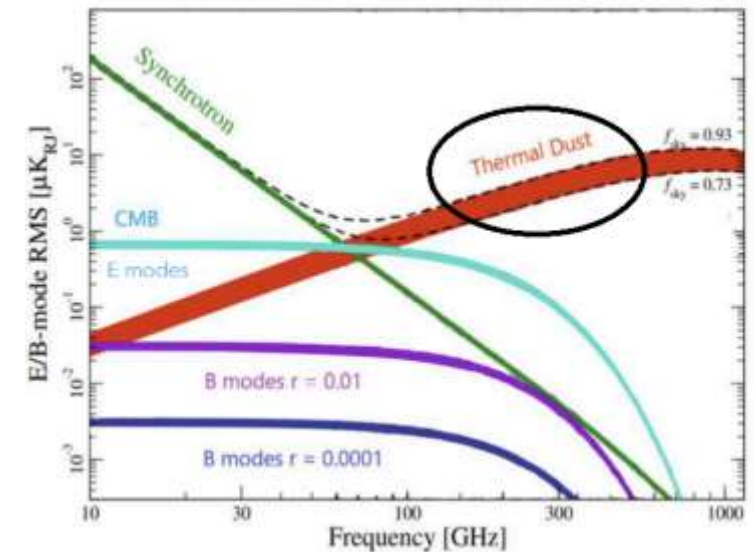


Schéma de l'émission de la poussière

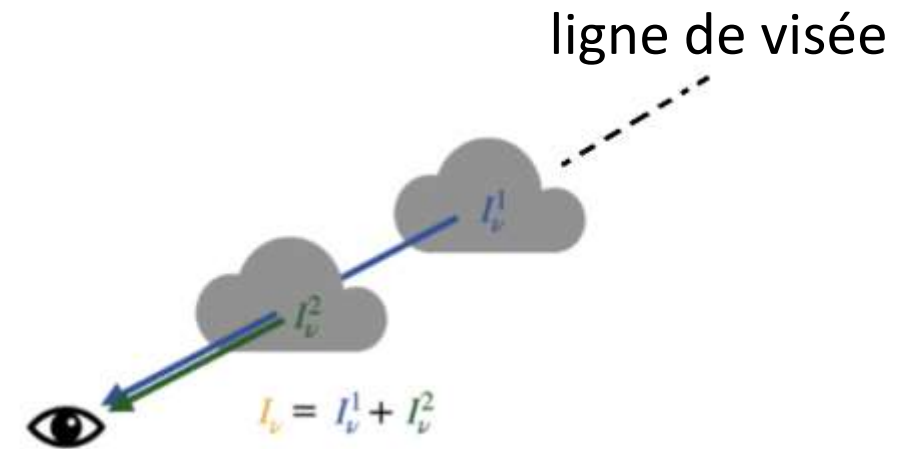
➤ Mélange spectral

- L'indice spectral du synchrotron et les paramètres du MBB **varient** à travers le ciel → **Mélange spectral**
- Cas pédagogique : Somme de deux lois de puissance avec des indices spectraux différents

$$I_{\nu_0}^1 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_1} + I_{\nu_0}^2 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\beta_2} \neq \bar{I}_{\nu} \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^{\bar{\beta}}$$

→ Ajuster une loi de puissance dans chaque pixel = **Trop de paramètres**

→ Méthode paramétrique : **L'expansion en moments**



Crédit : Léo Vacher

➤ L'expansion en moments

- Proposé par Chluba et al. (2017), Objectif : **Modéliser** les mélanges spectraux de la SED
- Inspiré du développement de Taylor en p **autour de la SED** :

$$I_\nu(p) = I_\nu(\bar{p}) + \underbrace{(p - \bar{p})}_{\omega_1} \left. \frac{\partial I_\nu}{\partial p} \right|_{p=\bar{p}} + \underbrace{\frac{(p - \bar{p})^2}{2}}_{\omega_2} \left. \frac{\partial^2 I_\nu}{\partial p^2} \right|_{p=\bar{p}} + \mathcal{O}\left((p - \bar{p})^3\right)$$

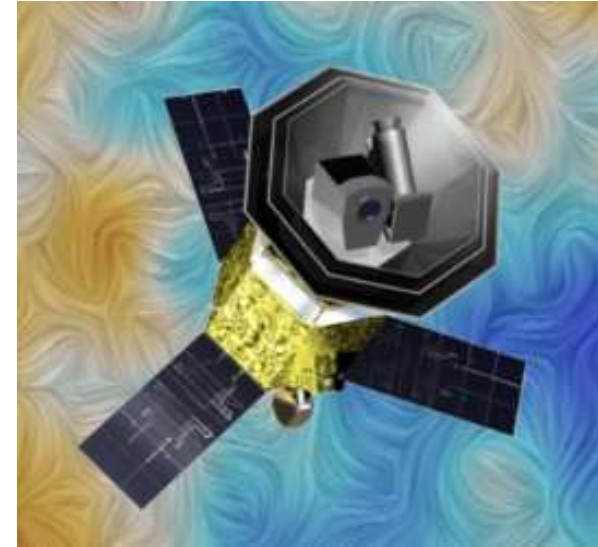
- Décrit n'importe quel mélange de SED avec un nombre réduit de paramètres
- Formalisme propagé au spectre de puissance angulaire (Mangilli, A. et al.2021)

➤ Problématique du stage

- Quel est l'**impact des variations spatiales** de l'indice spectral du synchrotron sur r ?
- Jusqu'à quelle précision doit-on modéliser l'**émission du synchrotron** pour estimer r ?
- Comment l'**expansion en moments** peut-elle être utilisée dans les prochaines générations d'expériences CMB ?
- Quel impact peuvent avoir les **corrélations** entre l'émission du synchrotron et celle de la poussière sur r ? Travail réalisé avec Léo Vacher (SISSA, Italie)

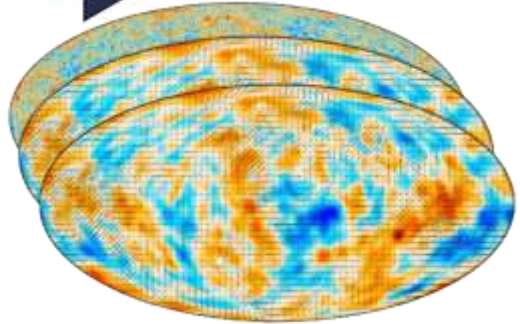
➤ LiteBIRD

- Satellite de la JAXA
- Lancement prévu pour 2032
- Précision de $\delta r < 1\text{e-3}$
→ **défi** pour la séparation de composantes
- Grosse implication de l'Europe et de l'IRAP



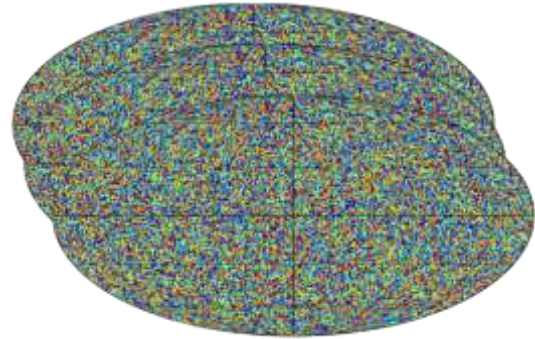
Crédit LiteBIRD collab. (2022)

Simulations du ciel



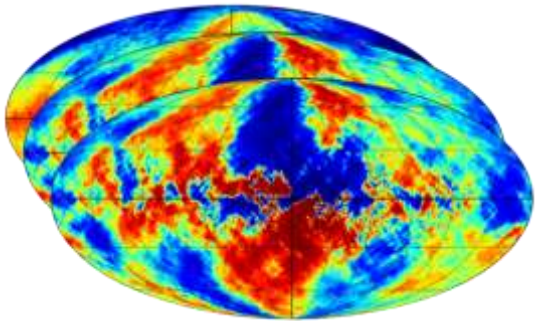
Cartes du CMB avec $r=0$:
N réalisations gaussiennes

+



Cartes du bruit LiteBIRD :
N réalisations gaussiennes

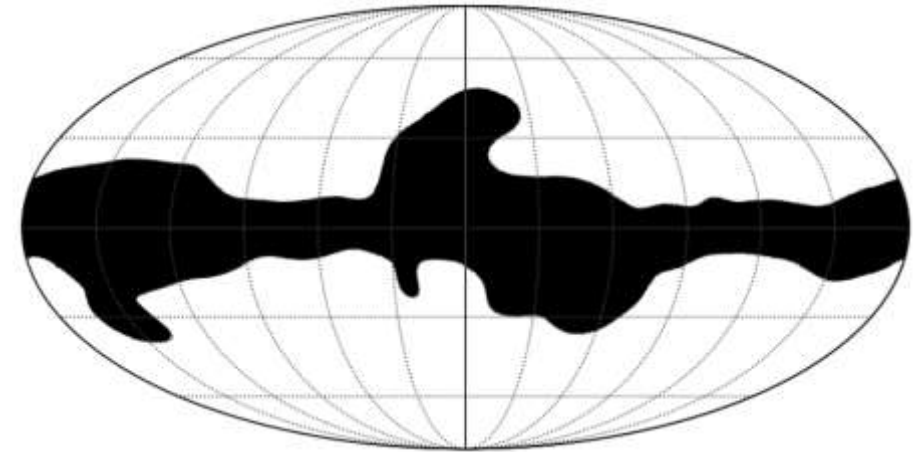
+



Cartes des avant-plans :

- Modèle SED **isotrope** : paramètres spectraux constants sur tout le ciel
- Modèle SED **anisotrope** : paramètres variant sur tout le ciel
- Modèle SED **complexe** : SED différent d'une loi de puissance

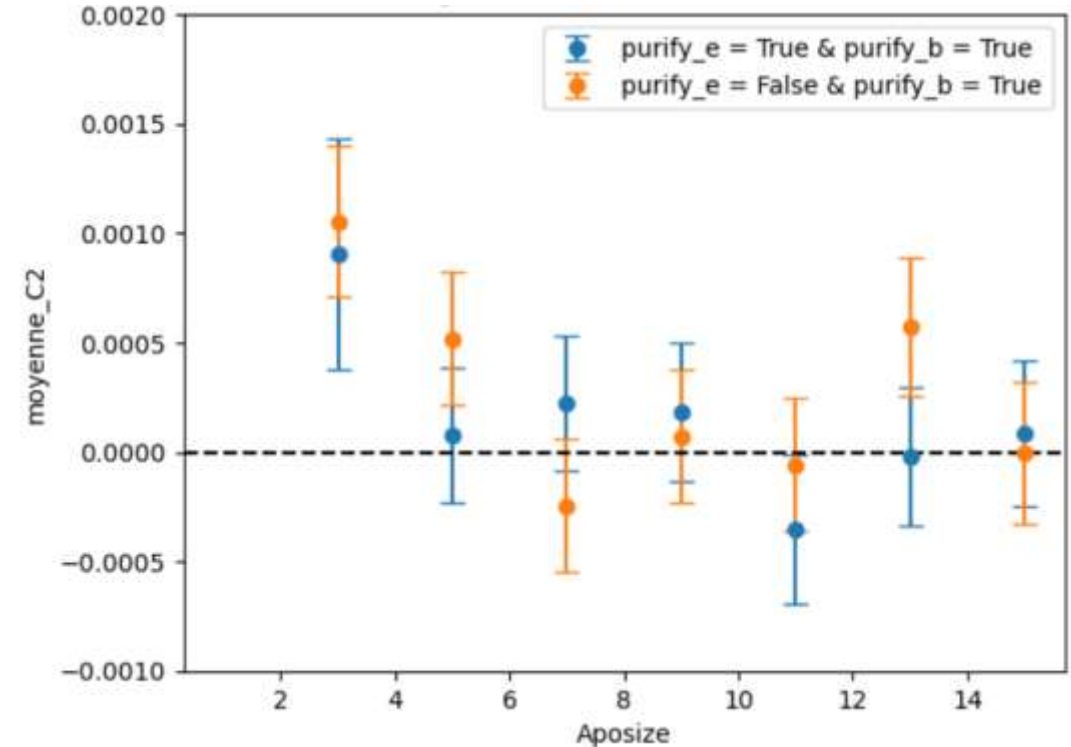
- 500 simulations sur les 22 fréquences LiteBIRD (entre 40 et 402 GHz)
- Application d'un **masque galactique**



Masque construit à partir des données de Planck avec $f_{\text{sky}} = 0.70$

➤ Calcul des spectres de puissance angulaire

- Calcul des C_ℓ sur une carte masquée
→ **mélange** de manière ambiguë les modes E et B
- Logiciel Namaster (Alonso et al. 2019)
- Simulations sur des cartes du CMB avec $r = 0$
- Likelihood pour ajuster r pour **chaque combinaison de paramètres** choisis de Namaster



Vraisemblance de r pour différents paramètres de Namaster

$$\sigma_r = 4 \times 10^{-4}$$

➤ Modèle d'ajustement

$$\chi_{\text{red}}^2(\ell) = \frac{[C_{\ell}^{\text{simulation}} - C_{\ell}^{\text{modèle}}]^T \mathcal{C}^{-1} [C_{\ell}^{\text{simulation}} - C_{\ell}^{\text{modèle}}]}{N_{\text{DOF}}}$$

Calcul de la fonction de Chi2 réduit

- Ajustement des **paramètres pour chaque simulation**

$$C_{\ell}^{\text{modèle}}(\nu_i \times \nu_j) = C_{\ell}^{\text{avant-plans}}(\beta_s, \beta_d, T_d, C_{\ell}^{\text{moments}}(\nu_i \times \nu_j)) + C_{\ell}^{\text{lensing}} + r \cdot C_{\ell}^{\text{tenseur}}$$

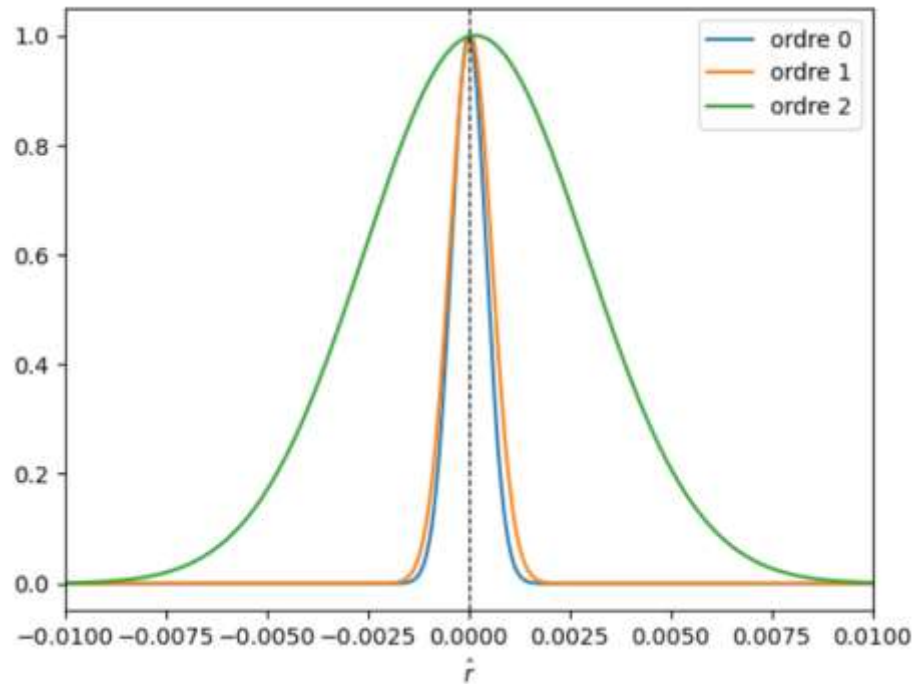
Modèle d'ajustement à la SED

- Génération d'un histogramme sur les 500 simulations, pour chaque paramètre **pour chaque ℓ**
- Combinaison des postérieurs avec l'hypothèse : **statistiquement indépendant**

➤ Null-test : modèle des SED isotropes

Objectifs :

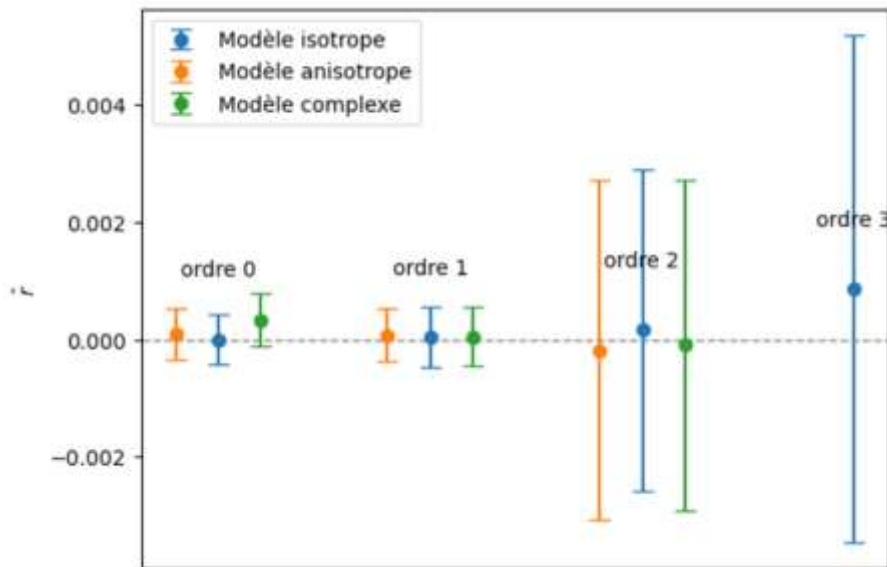
- (a) **Etalonner** la précision minimale que l'on peut atteindre
- (b) **Vérifier** les ajustements de nos paramètres



- Ordre 0 et 1 **nettement inférieurs** à la sensibilité de **LiteBIRD** $\sigma_r = 4.3 \times 10^{-4}$
- **Augmentation significative** à l'ordre 2 : corrélation entre des paramètres de l'ordre 2 et le CMB (?)

Modèle de synchrotron anisotrope et complexe

➤ Modèle de poussière isotrope



Vraisemblance de r à différents ordres pour différents modèles

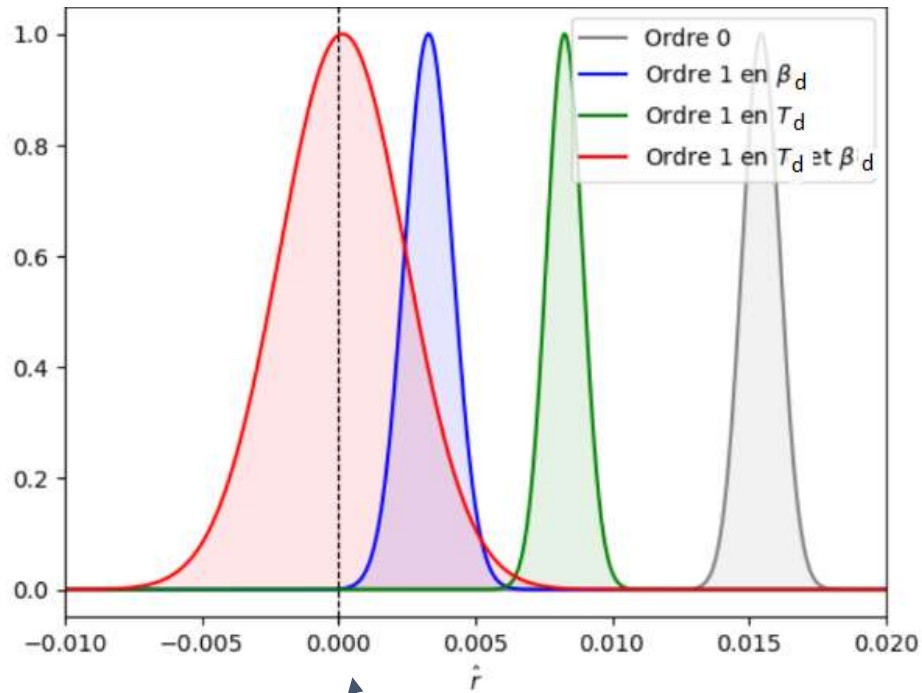
Modèle anisotrope et complexe : Pas de biais significatif

Petit décalage à 1σ pour le modèle complexe corrigé à l'ordre 1

Même comportement entre chaque modèle

L'impact de la complexité spectrale du synchrotron couplée à des modèles simples de poussière est relativement faible

Modèle anisotrope de poussière et de synchrotron



Fit sur les paramètres de la poussière

- Etude du modèle de SED anisotrope de poussière et de synchrotron avec Léo Vacher :

(a) Complexité spectrale de la poussière **a un impact** sur l'estimateur r

(a) Les moments de la poussière **prennent en compte** la complexité spectrale du modèle

(a) Déviation standard trop grande par rapport à la sensibilité de LiteBIRD

Malgré la complexité spectrale de la poussière, l'étude suggère que la complexité du synchrotron n'entre toujours pas en jeu

➤ Conclusion et perspectives

- Méthode novatrice appliquée pour **la première fois** à l'émission polarisée du synchrotron
- La complexité spectrale du synchrotron **ne semble pas être problématique** pour l'estimation de r pour LiteBIRD
 - Résultats surprenants : Est-ce nos modèles qui sont peu réalistes ?
 - Etude sur des vraies données (QUIJOTE)
- Encore de nombreuses pistes à explorer :
 - (a) Programme coûteux en temps de calcul : Changer de modèle d'ajustement
 - (Markov Chain Monte-Carlo)
 - (a) Etudier les corrélations entre les paramètres
 - (b) Prendre en compte la corrélation entre les ℓ



Bibliographie

Marc Kamionkowski and Ely D. Kovetz. The Quest for B Modes from Inflationary Gravitational Waves (2016)

Planck collaboration. Planck 2018 results.

LiteBIRD collaboration. Probing cosmic inflation with the LiteBIRD cosmic microwave background polarization survey (2023)

Léo Vacher. Vers une meilleure compréhension du signal galactique polarisé en quête de nouvelle physique fondamentale dans le fond diffus cosmologique 2023

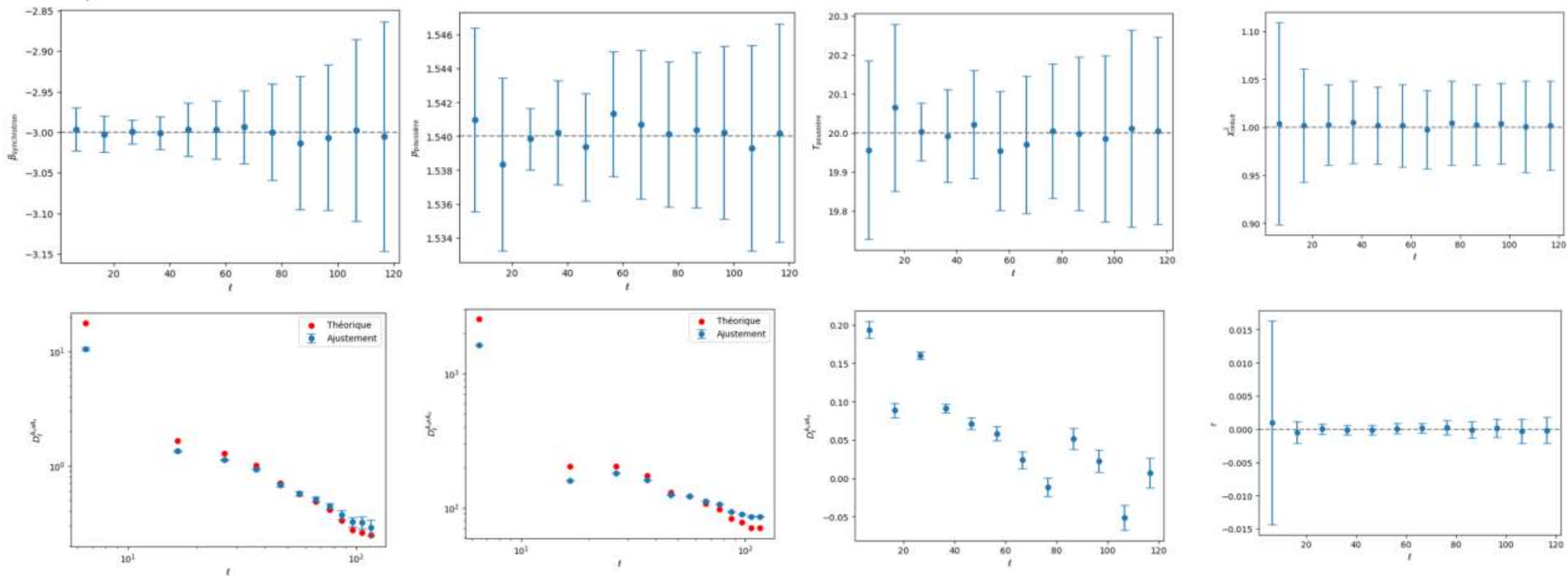
Jens Chluba, James Colin Hill, and Maximilian H. Abitbol. Rethinking CMB foregrounds: systematic extension of foreground parametrizations.

David Alonso, Javier Sanchez, Anže Slosar, and LSST Dark Energy Science Collaboration.
A unified pseudo- $C\ell$ framework.

Mangilli, A., Aumont, J., Rotti, A., et al. 2021, Dust moments: towards a new modeling of the galactic dust emission for CMB B-modes analysis, Astronomy and Astrophysics, 647, A52

Vacher, L., Aumont, J., Montier, L., et al. 2022a, Moment expansion of polarized dust SED: A new path towards capturing the CMB B-modes with LiteBIRD, Astronomy and Astrophysics, 660, A111

Ajustements des paramètres s0d0





Expansion en Moment à l'ordre 2 du synchrotron

$$D_\ell(\nu_i \times \nu_j) = D_\ell^{A_d \times A_d} \frac{I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d)}{(I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d))^2} + D_\ell^{A_s \times A_s} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2}$$

Ordre 0

$$+ \frac{D_\ell^{A_d \times A_s}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \right) + D_\ell^{A_s \times \omega_1} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) + D_\ell^{\omega_1 \times \omega_1} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right)$$

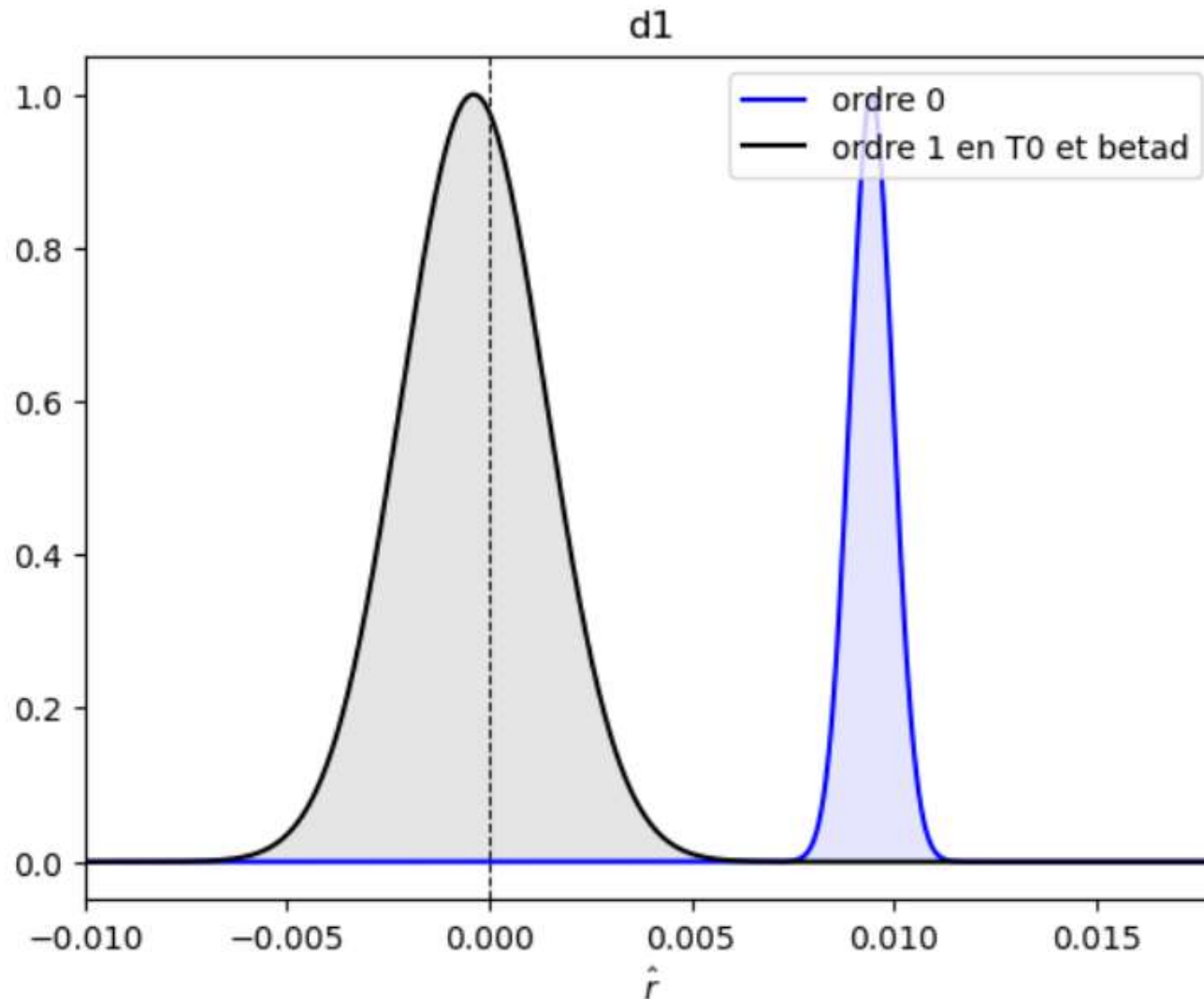
Ordre 1

$$+ \frac{D_\ell^{A_d \times \omega_1}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) + I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \right) + D_\ell^{A_s \times \omega_2} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + \ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) + D_\ell^{\omega_1 \times \omega_2} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \left(\ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \ln \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + \ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) \ln \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) + D_\ell^{\omega_1 \times \omega_2} \frac{I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^s(\beta_s)}{(I_{\nu_0}^s(\beta_s))^2} \ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right)$$

Ordre 2

$$+ \frac{D_\ell^{A_d \times \omega_1}}{I_{\nu_0}^s(\beta_s) I_{\nu_0}^d(\beta_d, T_d)} \left(I_{\nu_i}^s(\beta_s) I_{\nu_j}^d(\beta_d, T_d) \ln^2 \left(\frac{\nu_i}{\nu_0} \right) + I_{\nu_j}^s(\beta_s) I_{\nu_i}^d(\beta_d, T_d) \ln^2 \left(\frac{\nu_j}{\nu_0} \right) \right) + \dots$$

➤ Résultats Modèle SED anisotrope poussière



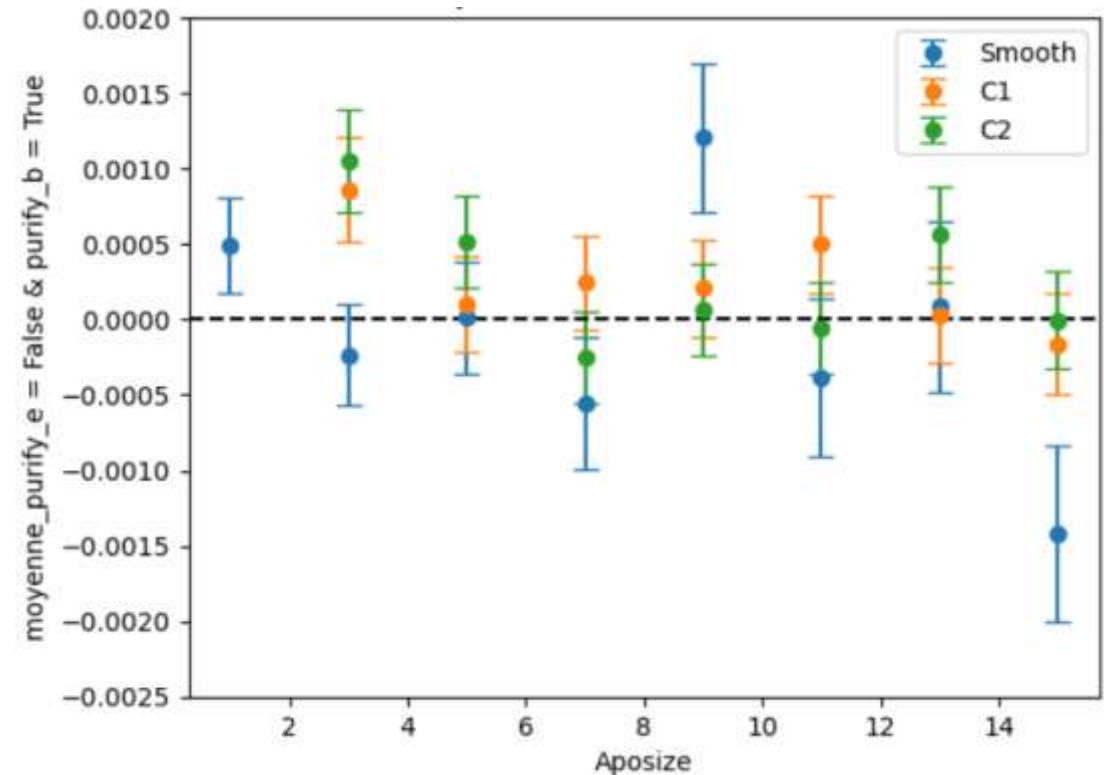
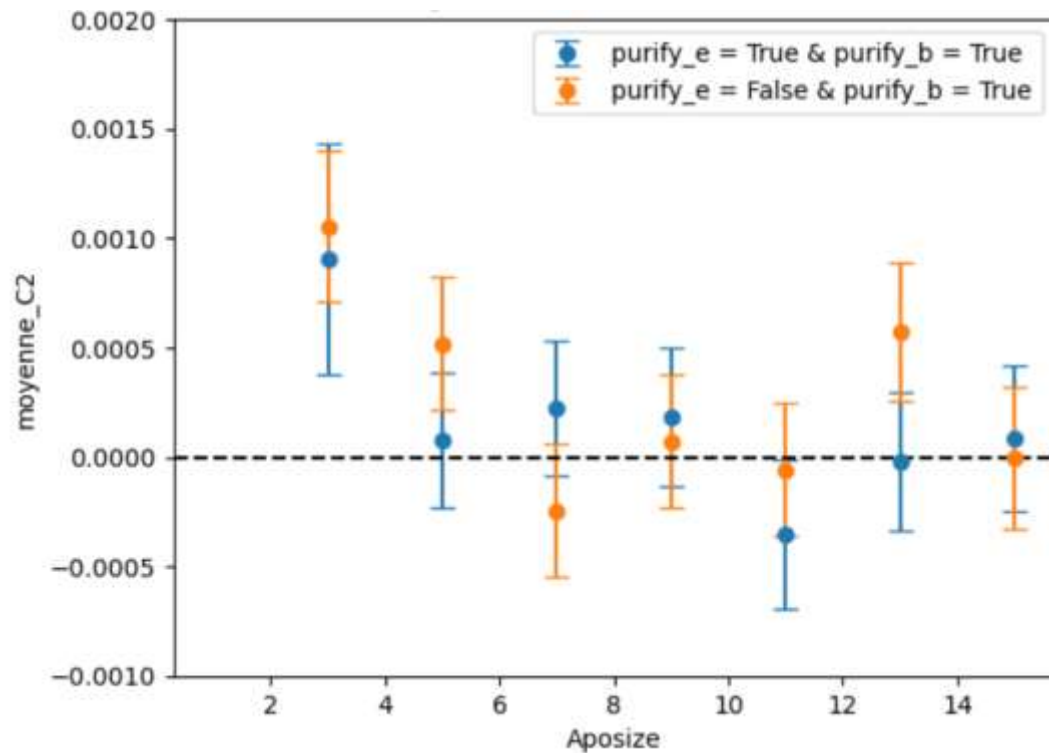
Récapitulatif des résultats

	s0	s1	s7
$o(0)$	$(3.5 \pm 38.1) \cdot e - 5$	$(1.65 \pm 3.90) \cdot e - 4$	$(2.80 \pm 3.87) \cdot e - 4$
$o(\beta_s)$	$(1.38 \pm 4.46) \cdot e - 4$	$(2.01 \pm 4.54) \cdot e - 4$	$(8.46 \pm 4.38) \cdot e - 4$
$o(\beta_s^2)$	$(0.06 \pm 9.96) \cdot e - 4$	$(0.12 \pm 1.04) \cdot e - 3$	$(0.07 \pm 1.01) \cdot e - 3$
$o(\beta_s^3)$	$(0.58 \pm 1.68) \cdot e - 3$	$(0.23 \pm 1.59) \cdot e - 3$	$(0.47 \pm 1.68) \cdot e - 3$
$o(\beta_d)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(T_d)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(\beta_d - T_d)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(\beta_d - \beta_d - T_d)$	$\times$	$\times$	$\times$

	d1	d0s0	d0s1
$o(0)$	$(94.5 \pm 5.3) \cdot e - 4$	$(0.02 \pm 4.32) \cdot e - 4$	$(0.84 \pm 4.36) \cdot e - 4$
$o(\beta_s)$	$\times$	$(0.44 \pm 5.22) \cdot e - 4$	$(0.68 \pm 4.49) \cdot e - 4$
$o(\beta_s^2)$	$\times$	$(0.16 \pm 2.74) \cdot e - 3$	$(-0.18 \pm 2.91) \cdot e - 3$
$o(\beta_s^3)$	$\times$	$(0.86 \pm 4.33) \cdot e - 3$	$\times$
$o(\beta_d)$	$\times$	$(0.45 \pm 5.37) \cdot e - 4$	$\times$
$o(T_d)$	$\times$	$(0.02 \pm 4.32) \cdot e - 4$	$\times$
$o(\beta_d - T_d)$	$(-0.39 \pm 1.78) \cdot e - 3$	$(0.35 \pm 5.28) \cdot e - 4$	$\times$
$o(\beta_d - \beta_d - T_d)$	$\times$	$(2.70 \pm 9.07) \cdot e - 4$	$\times$

	d0s7	d1s0	d1s1
$o(0)$	$(3.36 \pm 4.39) \cdot e - 4$	$(128 \pm 6) \cdot e - 4$	$(131 \pm 6) \cdot e - 4$
$o(\beta_s)$	$(0.52 \pm 5.00) \cdot e - 4$	$\times$	$(154 \pm 7) \cdot e - 4$
$o(\beta_s^2)$	$(-0.01 \pm 2.83) \cdot e - 3$	$\times$	$\times$
$o(\beta_s^3)$	$\times$	$\times$	$\times$
$o(\beta_d)$	$\times$	$(27.3 \pm 8.9) \cdot e - 4$	$(33.0 \pm 8.8) \cdot e - 4$
$o(T_d)$	$\times$	$(81.0 \pm 6.6) \cdot e - 4$	$(82.7 \pm 6.6) \cdot e - 4$
$o(\beta_d - T_d)$	$\times$	$(-0.43 \pm 2.28) \cdot e - 3$	$(0.16 \pm 2.30) \cdot e - 3$
$o(\beta_d - \beta_d - T_d)$	$\times$	$\times$	$(0.10 \pm 3.99) \cdot e - 3$

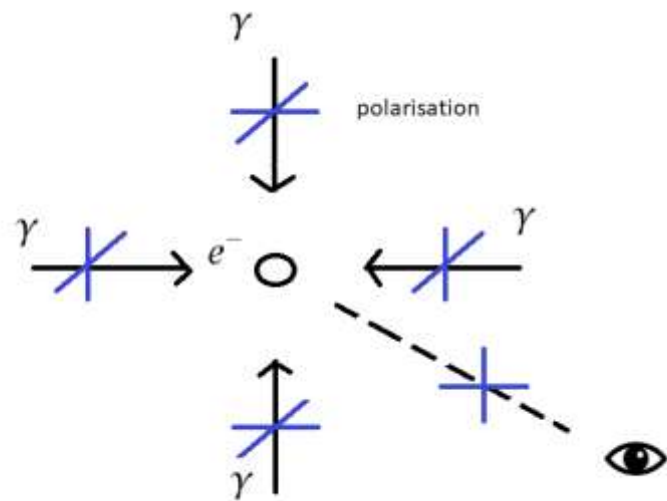
➤ Résultats paramètres de Namaster



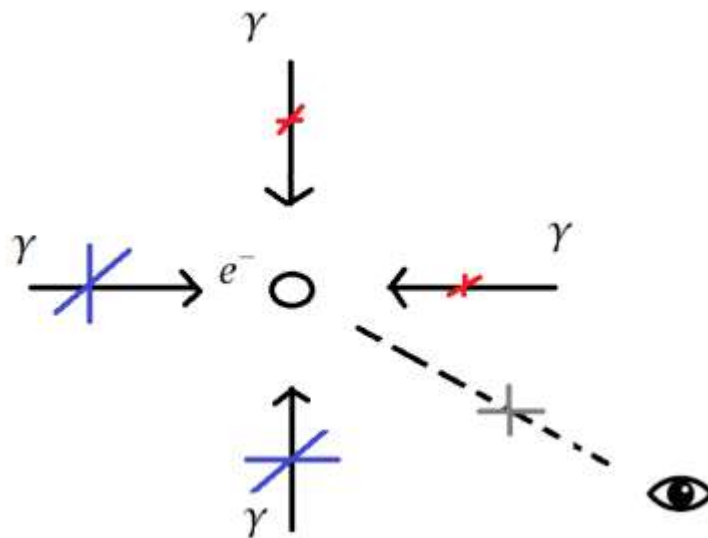
➤ Bandes de fréquences de LiteBIRD

Fréquence [GHz]	Sensibilité (Q, U) [$\mu\text{K}\cdot\text{arcmin}$]	FWHM [arcmin]
40.0	36.1	69.2
50.0	19.6	56.9
60.0	20.2	49.0
68.0	11.3	40.8
78.0	10.3	36.1
89.0	8.4	32.3
100.0	7.0	27.7
119.0	5.8	23.7
140.0	4.7	20.7
166.0	7.0	24.2
195.0	5.8	21.7
235.0	8.0	19.6
280.0	9.1	13.2
337.0	11.4	11.2
402.0	19.6	9.7

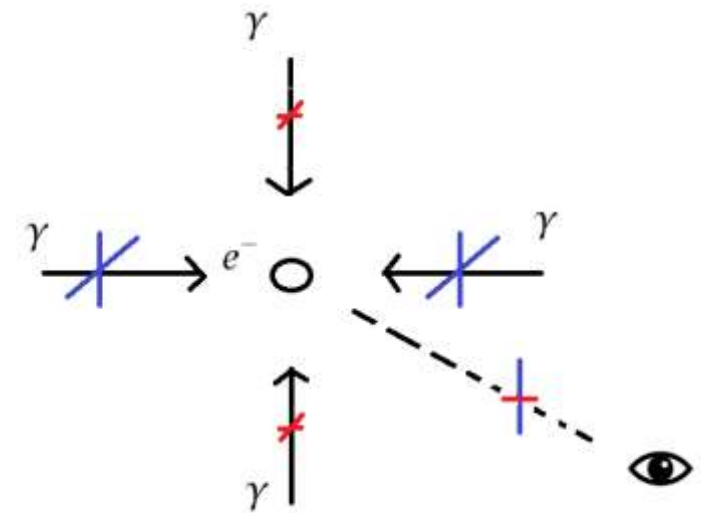
➤ Polarisation quadrupolaire



Monopole



Dipole



Quadrupole

➤ Émission d'avant-plans en Température

- L'émission free-free : Cette émission est générée par le freinage des électrons se diffusant sur les ions positifs du gaz chaud du milieu interstellaire (ISM).
- L'émission anormale micro-onde (AME) : Une hypothèse plausible suggère que des petits grains de poussière en rotation rapide pourraient émettre cette émission
- Les raies d'émission moléculaire : Dans l'ISM, les raies d'émission de certaines molécules (la plus significative étant le CO) se situent dans la gamme de fréquences d'observation du CMB.
- Le fond diffus Infra-rouge (CIB) : Dans l'ISM, les raies d'émission de certaines molécules (la plus significative étant le CO) se situent dans la gamme de fréquences d'observation du CMB.
- Les sources de point brillant : Ces sources, de la taille d'un beam instrumental, peuvent provenir de quasars, de radio-galaxie ou de pulsars ou de l'émission infrarouge de galaxies lointaines.
- Lumière zodiacale : est due à la réflexion et la réémission de la radiation solaire par les grains de poussière dans notre système solaire.

➤ Spectre angulaire du CMB

En température :

- À grande échelle ($\ell < 100$) : plateau de Sachs-Wolfe où seules les anisotropies gravitationnelles sont visibles.
- Pour $\ell > 100$: pics acoustiques. Compétition entre l'attraction gravitationnelle et la pression de radiation, amplifiant les fluctuations de densité par des processus de compression et de raréfaction.
- À petite échelle ($\ell > 1000$) : zone d'amortissement : Cette zone résulte de la dissipation des fluctuations de densité à petite échelle en raison de la diffusion Thomson des photons sur les électrons avant le découplage.

En polarisation : Oscillation en opposition de phase par rapport à la température

- Spectre dominés par l'effet Doppler